

U.M.M.T.O - Faculté de Génie électrique et Informatique

Département d'informatique

Première année Licence

Intitulé : Analyse 1

LES NOMBRES RÉELS. PROPRIÉTÉS
TOPOLOGIQUES DE L'ENSEMBLE $\mathbb{R}$

F.Ziram *

Maître de conférences classe B

U.M.M.T.O

*ferhat.ziram@ummo.dz

Table des matières

1	Définition axiomatique de $\mathbb{R}$	3
1.1	Propriétés algébriques de $\mathbb{R}$	3
1.2	Valeur absolue	4
1.3	Intervalles de $\mathbb{R}$	5
2	Bornes supérieure et inférieure. Partie entière	5
2.1	Bornes supérieure et inférieure d'un ensemble	5
2.2	Partie entière d'un nombre réel. Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$	8
3	Propriétés topologiques de $\mathbb{R}$	9
3.1	Voisinages	9
3.2	Ensemble ouvert. Ensemble fermé	10

1 Définition axiomatique de $\mathbb{R}$

1.1 Propriétés algébriques de $\mathbb{R}$

L'addition et la multiplication *usuelles* sont des *lois de composition internes*¹ sur $\mathbb{R}$ définies respectivement pour tout x et y dans $\mathbb{R}$ par " $x+y$ " et " $x \cdot y$ " (que l'on note pour alléger l'écriture " xy ") confèrent à $\mathbb{R}$ la structure de *corps commutatif*.

Munissant $\mathbb{R}$ de la relation d'ordre " $\leq$ " définie pour tout x et y dans $\mathbb{R}$ par " $x \leq y$ " ou " $y \leq x$ ", l'ensemble $\mathbb{R}$ est *totalelement ordonné*.

Définition 1.1. On dit que $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq)$ est un corps totalement ordonné si :

1. $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ est un corps commutatif.
2. $(\mathbb{R}, \leq)$ est totalement ordonné et vérifie les propriétés suivantes :
 - (a) $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad x \leq y \implies x + z \leq y + z.$
 - (b) $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad (x \geq 0 \text{ et } y \geq 0) \implies xy \geq 0.$

La relation $x \leq y$ et $x \neq y$ est noté par $x < y$ ou $y > x$. La relation $x \geq y$ et $x \leq z$ est notée par $y \leq x \leq z$.

Un nombre réel x est dit :

- *positif* (resp. *strictement positif*) si $x \geq 0$ (resp. $x > 0$),
- *négatif* (resp. *strictement négatif*) si $x \leq 0$ (resp. $x < 0$).

On note par $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ l'ensemble des nombres réels non nuls, par $\mathbb{R}_+ = \{x \in \mathbb{R} / x \geq 0\}$ l'ensemble des nombres réels positifs et par $\mathbb{R}_- = \{x \in \mathbb{R} / x \leq 0\}$ l'ensemble des nombres réels négatifs.

Proposition 1.1.

1. $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad x \leq y \iff x + z \leq y + z.$
2. $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad x \leq y \iff 0 \leq y - x \iff x - y \leq 0 \iff -y \leq -x.$
3. $\forall a, b, c, d, x, y \in \mathbb{R} \quad (a \leq x \leq b \text{ et } c \leq y \leq d) \implies a + c \leq x + y \leq b + d.$
4. $\forall x \in \mathbb{R} \quad (x \geq 0 \iff -x \leq 0) \text{ et } (x \geq 0 \implies x^2 \geq 0).$
5. $\forall x \geq 0 \forall y, z \in \mathbb{R} \quad y \leq z \implies xy \leq xz.$
6. $\forall x \leq 0 \forall y, z \in \mathbb{R} \quad y \leq z \implies xy \geq xz.$
7. $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}_+ \quad (x \leq y \text{ et } z \leq t) \implies xz \leq yt.$

Démonstration. Le 1., 2. et 3. découlent directement de la définition 1.1. On obtient 4. utilisant le 2. de la définition 1.1 et 5. en utilisant le 2. ci-dessus et le 2. la définition 1.1.

Pour 6., on a d'après 5. et de 2. respectivement $-x \geq 0$ et $z - y \geq 0$, ce qui donne en utilisant 5. et 2. :

$$-xy \leq -xz \iff xy \geq xz$$

Pour le 7., on a en appliquant 5. :

$$x \leq y \implies xz \leq yz \quad \text{et} \quad z \leq t \implies yz \leq yt$$

ainsi $xz \leq yz$ et $yz \leq yt$ ce qui entraîne² que $xz \leq yt$.

C.Q.F.D.

1. Les notions algébriques introduites dans cette sous-section sont traitées dans le cours d'Algèbre 1.

2. On a utilisé la *transitivité* de la relation d'ordre " $\leq$ " dans $\mathbb{R}$.

1.2 Valeur absolue

Définition 1.2. Soit x un nombre réel, on appelle valeur absolue de x le nombre réel positif $|x|$ défini par :

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

On dit que $\mathbb{R}$ est un corps valué.

Pour tout x dans $\mathbb{R}$, on définit $x^+ = \max(x, 0)$ et $x^- = \max(-x, 0)$ qui sont des nombres réels positifs. On a :

$$\left(x^+ = \frac{|x| + x}{2} \quad \text{et} \quad x^- = \frac{|x| - x}{2} \right) \iff (x = x^+ - x^- \quad \text{et} \quad |x| = x^+ + x^-)$$

Proposition 1.2.

1. $\forall x \in \mathbb{R} \quad |x| = 0 \iff x = 0.$
2. $\forall x \in \mathbb{R} \quad |-x| = |x| \quad \text{et} \quad -|x| \leq x \leq |x|.$
3. $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |xy| = |x| |y|. \quad \text{En particulier} \quad |x|^2 = x^2.$
4. $\forall x \in \mathbb{R} \quad \forall a > 0,$
 - (a) $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a,$
 - (b) $|x| \geq a \iff (x \geq a \text{ ou } x \leq -a).$
5. $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x + y| \leq |x| + |y|$ (inégalité triangulaire).
6. $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|.$
7. $\forall x \in \mathbb{R} \quad \sqrt{x^2} = |x|.$

Démonstration. De la définition 1.2 on déduit 1., 2., 3. et 4., on déduit 7. du cas particulier 3. Il reste à montrer 5. et 6.

D'après 2. pour tout x et y dans $\mathbb{R}$ on a $-|x| \leq x \leq |x|$ et $-|y| \leq y \leq |y|$ ce qui entraîne en additionnant membres à membres ces inégalités et en appliquant 4. :

$$-(|x| + |y|) \leq x + y \leq (|x| + |y|) \iff |x + y| \leq |x| + |y|$$

En appliquant 5. on aura pour tout x et y dans $\mathbb{R}$:

$$|x| = |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \quad \text{et} \quad |y| = |(y - x) + x| \leq |x - y| + |x|$$

ce qui est équivalent respectivement à $|x| - |y| \leq |x - y|$ et $-|x - y| \leq |x| - |y|$, en additionnant membres à membres ces inégalités et en appliquant ensuite 4. on obtient :

$$-|x - y| \leq |x| - |y| \leq |x - y| \iff ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

C.Q.F.D.

Remarque 1.1. On obtient par récurrence pour 3. et 5. de la proposition 1.2 (à faire en exercice), pour tout $x_1, \dots, x_n$ dans $\mathbb{R}$ respectivement :

$$\left| \prod_{i=1}^n x_i \right| = \prod_{i=1}^n |x_i| \quad (\text{en particulier : } \forall x \in \mathbb{R} \quad |x|^n = |x^n|) \quad \text{et} \quad \left| \sum_{i=1}^n x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |x_i|$$

1.3 Intervalles de $\mathbb{R}$

Définition 1.3. Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$, on appelle :

1. intervalle ouvert et on note $]a, b[$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / a < x < b\}$,
2. intervalle fermé et on note $[a, b]$ ou segment $[a, b]$, l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / a \leq x \leq b\}$,
3. intervalle semi-ouvert à gauche et on note $]a, b]$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / a < x \leq b\}$,
4. intervalle semi-ouvert à droite et on note $[a, b[$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / a \leq x < b\}$,

Le nombre $b - a \geq 0$ est appelé longueur de l'intervalle. Le nombre $(a + b)/2$ est appelée centre ou milieu de l'intervalle.

Remarque 1.2. Dans 1. et 3. (resp. 1. et 4.) de la définition 1.3 on peut avoir $-\infty$ à la place a (resp. $+\infty$ à la place de b), et dans 1. on a en particulier $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$.

Notons que les intervalles $]a, b[$ et $[a, b]$ peuvent être aussi définis respectivement par $\{x \in \mathbb{R} / x = \theta a + (1 - \theta)b, 0 < \theta < 1\}$ et $\{x \in \mathbb{R} / x = \theta a + (1 - \theta)b, 0 \leq \theta \leq 1\}$.

Pour tout réel a on note par $\{a\}$ l'intervalle $[a, a]$, sa longueur est égal à 0. *Attention* les intervalles $]a, a[$, $]a, a]$ ou $[a, a[$ sont tous égaux à l'ensemble vide $\emptyset$.

Définition 1.4. Soit x_0 un nombre réel.

1. On appelle intervalle ouvert de centre x_0 (ou centré en x_0) et de rayon r et on note $I_{x_0, r} =]x_0 - r, x_0 + r[$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / |x - x_0| < r\}$.
2. On appelle intervalle ouvert de centre x_0 et de rayon r époinché de x_0 que l'on note $\widehat{I}_{x_0, r} = I_{x_0, r} \setminus \{x_0\} =]x_0 - r, x_0[\cup]x_0, x_0 + r[$ l'ensemble $\{x \in \mathbb{R} / 0 < |x - x_0| < r\}$.

Exemple 1.1. Pour tout réel $a > 0$ l'intervalle $I_{0, a} =]-a, a[$ est centré en 0 et de rayon a , l'intervalle $] - a, 0[\cup]0, a[$ est époinché de 0.

2 Bornes supérieure et inférieure. Partie entière

2.1 Bornes supérieure et inférieure d'un ensemble

Définition 2.1. Soit A une partie (ou sous-ensemble) non vide de $\mathbb{R}$. On dit que A est :

1. majorée s'il existe un nombre réel M appelé majorant de A tel que : $\forall x \in A \quad x \leq M$;
2. minorée s'il existe un nombre réel m appelé minorant de A tel que : $\forall x \in A \quad x \geq m$;
3. bornée si A est à la fois majorée et minorée i.e : $\exists M, m \in \mathbb{R} / \forall x \in A \quad m \leq x \leq M$.

Exemple 2.1.

1. La partie $A = \{\dots, -2, -1, 1, 4, 7\}$ de $\mathbb{R}$ est majorée (7 est un majorant de A) et non minorée.
2. Les intervalles $] - \infty, b[$ et $] - \infty, b]$ sont majorés par b et non minorés.
3. Les intervalles $]a, +\infty[$ et $[a, +\infty[$ sont minorés par a et non majorés.
4. L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels est minorée par 0, mais n'est pas majorée.
5. Les intervalles de la définition 1.3 sont bornés, a et b sont respectivement des minorants et majorant de chacun des intervalles.
6. La partie $C = \{\sin x ; x \in \mathbb{R}\}$ de $\mathbb{R}$ est bornée, -1 et 1 sont respectivement des minorant et majorant de C car pour tout x de $\mathbb{R}$, on a $-1 \leq \sin x \leq 1$.

Remarque 2.1. Si A est majorée (resp. minorée), l'ensemble des majorants (resp. des minorants) de A est infini.

Théorème 2.1. Une partie non vide A de $\mathbb{R}$ est bornée si et seulement si, il existe $M > 0$ tel que pour tout x de A :

$$|x| \leq M \quad (1)$$

Démonstration. Soit M un nombre réel strictement positif tel que (1) soit satisfaite, celle-ci est d'après la propriété des valeurs absolues équivalente à $-M \leq x \leq M$ pour tout x dans A , les nombres $-M$ et M sont alors respectivement des minorant et majorant de A , donc A est bien une partie bornée de $\mathbb{R}$.

Réciproquement supposons que A est une partie bornée de $\mathbb{R}$, il existe alors deux réels M' et m' tels que pour tout x dans A :

$$m' \leq x \leq M' \quad (2)$$

en posant $M = \max(|m'|, |M'|) > 0$ aura $M' \leq M$ et $m' \geq -M$, en remplaçant par la suite ces majorations dans (2) on obtient (1). C.Q.F.D.

Définition 2.2. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. On dit que :

1. l'élément α est le plus grand élément de A si et seulement si :

$$\alpha \in A \quad \text{et} \quad \left(\forall x \in A, x \leq \alpha \right)$$

2. l'élément β est le plus petit élément de A si et seulement si :

$$\beta \in A \quad \text{et} \quad \left(\forall x \in A, x \geq \beta \right)$$

Exemple 2.2. Reprenons l'exemple 2.1.

1. Le plus grand élément de A est 7, le plus grand élément de $] - \infty, b]$ est b .
2. Le plus petit élément de $[a, +\infty [$ est a , le plus petit élément de $\mathbb{N}$ est 0.
3. Le plus petit et le plus grand élément de $[a, b]$ sont respectivement a et b , le plus petit et le plus grand élément de $\mathbb{C}$ sont respectivement -1 et 1 .

Remarque 2.2. Un majorant (resp. un minorant) n'est pas forcément le plus grand (resp. le plus petit) élément d'un ensemble. En effet b est un majorant de $] - \infty, b [$ et de $] a, b [$ mais il n'est ni le plus grand élément de $] - \infty, b [$, ni le plus grand élément de $] a, b [$. De même a est un minorant de $] a, +\infty [$ et $] a, b [$ mais il n'est ni le plus petit élément de $] a, +\infty [$, ni le plus petit élément de $] a, b [$. Notons que l'ensemble $\mathbb{N}$ n'a pas de plus grand élément.

Définition 2.3. Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Si A est :

1. majorée et si l'ensemble des majorants de A admet un plus petit élément, celui-ci est appelé borne supérieure de A et on note $\sup(A)$,
2. minorée et si l'ensemble des minorants de A admet un plus grand élément, celui-ci est appelé borne inférieure de A et on note $\inf(A)$.

Exemple 2.3. Reprenons l'exemple 2.1.

1. $\sup(A) = 7$ et $\inf(A)$ n'existe pas, de même $\sup(]-\infty, b]) = \sup(]-\infty, b[) = b$ mais $\inf(]-\infty, b])$ et $\inf(]-\infty, b[)$ n'existent pas.
2. $\inf(]a, +\infty]) = \inf(]a, +\infty[) = a$ mais $\sup(]a, +\infty])$ et $\sup(]a, +\infty[)$ n'existent pas, $\inf(\mathbb{N}) = 0$ mais $\sup(\mathbb{N})$ n'existe pas.
3. $\sup([a, b]) = \sup(]a, b]) = \sup(]a, b[) = \sup(]a, b[) = b$, $\inf([a, b]) = \inf(]a, b]) = \inf(]a, b[) = a$, $\inf(\mathbb{C}) = -1$ et $\sup(\mathbb{C}) = 1$.

Théorème 2.2. *Si une partie non vide de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure (resp. borne inférieure) celle-ci est unique.*

Démonstration. Supposons que M_1 et M_2 sont deux bornes supérieures³ de A , elles sont donc des majorants de A , en prenant d'une part $M_1 = \sup(A)$ on a $M_1 \leq M_2$, d'autre en prenant $M_2 = \sup(A)$ on a $M_2 \leq M_1$, on obtient ainsi :

$$(M_1 \leq M_2 \quad \text{et} \quad M_2 \leq M_1) \iff M_1 = M_2$$

C.Q.F.D.

Théorème 2.3 (Caractérisation de la borne supérieure et de la borne inférieure).

Soit A une partie non vide $\mathbb{R}$.

1. *Soit M un nombre réel, $M = \sup(A)$ si et seulement si :*

$$\begin{cases} \forall x \in A & x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists x_0 \in A / M - \varepsilon < x_0 \end{cases}$$

2. *Soit m un nombre réel, $m = \inf(A)$ si et seulement si :*

$$\begin{cases} \forall x \in A & m \leq x \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists x_0 \in A / x_0 < m + \varepsilon \end{cases}$$

Remarque 2.3. La borne supérieure (resp. la borne inférieure) d'un ensemble n'appartient pas nécessairement à cet ensemble, dans le cas où *elle y appartient* elle est le plus grand (resp. et le plus petit) élément de l'ensemble.

Théorème 2.4 (Axiome de la borne supérieure). *Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.*

Cet axiome servira pour montrer le théorème qui va suivre.

Théorème 2.5. *Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.*

Démonstration. Soient A une partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ et m un minorant de A . Posons $A' = \{-x / x \in A\}$, pour tout x dans A on a $m \leq x$ ce qui est équivalent à $-x \leq -m$ donc $-m$ est un majorant de A' , étant non vide elle admet en vertu du théorème 2.4 une borne supérieure M , il s'en suit alors de la caractérisation de la borne supérieure :

$$\begin{cases} \forall y \in A' & y \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists y_0 \in A' / M - \varepsilon < y_0 \end{cases}$$

3. On montre de la même manière l'unicité de la borne inférieure.

qui est équivalente en posant $y_0 = -x_0$ à :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \forall x \in A & -x \leq M \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists x_0 \in A / M - \varepsilon < -x_0 \end{array} \right\} \iff \left\{ \begin{array}{ll} \forall x \in A & x \geq -M \\ \forall \varepsilon > 0 & \exists x_0 \in A / x_0 < -M + \varepsilon \end{array} \right.$$

et on déduit de la caractérisation de la borne inférieure que $-M$ est une borne inférieure.

C.Q.F.D.

Remarque 2.4. L'ensemble A' étant noté $-A$, on a alors $\sup(-A) = -\inf(A)$. On montre⁴ que si A est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ on a alors $\inf(-A) = -\sup(A)$. Les théorèmes 2.4 et 2.5 ne sont pas vrais dans $\mathbb{Q}$.

2.2 Partie entière d'un nombre réel. Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

Théorème 2.6 (Propriété d'Archimède).

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^* \quad \forall y \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N}^* / nx > y$$

On dit que $\mathbb{R}$ est archimédien.

Une version équivalente du théorème 2.6 est :

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad \exists n \in \mathbb{N}^* / n > x$$

Autrement dit, l'ensemble $\mathbb{N}$ n'est pas majoré.

Démonstration. Soit x un nombre réel strictement positif.

- Si $y \leq 0$ en prenant $n = 1$, on a bien $y < nx$.
- Si $y > 0$, supposons par l'absurde que pour tout n dans $\mathbb{N}^*$ on ait $nx \leq y$, considérons la partie $A = \{nx / n \in \mathbb{N}^*\}$ de $\mathbb{R}$, elle est non vide et majorée par y , elle admet donc une borne supérieure M . Il s'en suit d'après la caractérisation de la borne supérieure que pour tout $\varepsilon > 0$ il existe n_0 dans $\mathbb{N}^*$ tel que :

$$M - \varepsilon < n_0 x \tag{3}$$

en prenant $\varepsilon = x$ dans (3) on obtient $M - x < n_0 x$ qui est équivalente à $M < (n_0 + 1)x$. Comme $(n_0 + 1)x$ est un élément de A alors M ne peut être la borne supérieure de A d'où la contradiction.

C.Q.F.D.

Définition 2.4. Soit x un élément de $\mathbb{R}$, on appelle partie entière de x l'entier relatif noté $E(x)$ ou $[x]$ tel que :

$$E(x) \leq x < E(x) + 1 \tag{4}$$

Remarque 2.5. Il vient de la définition 2.4 que tout nombre réel est compris entre deux nombre relatifs consécutifs. Notons que d'après (4) la partie entière est *unique*, et elle est équivalente à :

$$x - 1 < E(x) \leq x$$

Exemple 2.4. On a $E(1) = 1$, $E(1/2) = 0$, $E(\sqrt{2}) = 1$, $E(-1) = -1$, $E(-3/2) = -2$ et $E(-\pi) = -4$.

4. À faire en exercice.

Théorème 2.7 (Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$). Soit x et y deux nombres réels. Si $x < y$ il existe un nombre rationnel r tel que :

$$x < r < y$$

On dit que l'ensemble des nombres rationnels $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

Corollaire 2.1. Soient x et y deux nombres réels tels que $x < y$, entre x et y il y a une infinité de nombres rationnels.

Démonstration. Supposons par l'absurde qu'il existe n nombres rationnels $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ entre x et y . Comme α_1 et α_2 sont des nombres réels il existe alors d'après le théorème 2.7 un nombre rationnel α entre α_1 et α_2 , ainsi il y a $(n+1)$ nombres rationnels entre x et y d'où la contradiction. C.Q.F.D.

3 Propriétés topologiques de $\mathbb{R}$

3.1 Voisinages

Définition 3.1.

1. Soient x_0 un nombre réel et r un nombre réel strictement positif, une partie V_{x_0} de $\mathbb{R}$ est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$ s'il existe un intervalle $I_{x_0, r}$ tel que $I_{x_0, r} \subset V_{x_0}$. L'ensemble $V_{x_0} \setminus \{x_0\}$ noté $V_{\hat{x}_0}$ est appelé voisinage épointé de x_0 .
2. On appelle voisinage de $+\infty$ et on note $V_{+\infty}$ (resp. de $-\infty$ et on note $V_{-\infty}$) toute partie de $\mathbb{R}$ contenant un intervalle de la forme $]a, +\infty[$ (resp. $] -\infty, a[$).

Il vient de la définition 3.1 que l'intervalle ouvert $I_{x_0, r}$ est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$, et $I_{\hat{x}_0, r}$ est un voisinage épointé de x_0 .

La notion de voisinage d'un point est prolongeable à $\overline{\mathbb{R}}$ en convenant qu'une partie $\overline{V}_{+\infty}$ (resp. $\overline{V}_{-\infty}$) de $\overline{\mathbb{R}}$ est un voisinage de $+\infty$ (resp. $-\infty$) si et seulement si :

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \text{ (resp. } \beta \in \mathbb{R}) /]\alpha, +\infty[\subset \overline{V}_{+\infty} \text{ (resp. } [-\infty, \beta[\subset \overline{V}_{-\infty})$$

avec $] \alpha, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} / x > \alpha\} \cup \{+\infty\}$ (resp. $[-\infty, \beta[= \{y \in \mathbb{R} / y < \beta\} \cup \{-\infty\}$).

Exemple 3.1.

1. L'intervalle fermé $\overline{I}_{x_0, r} = [x_0 - r, x_0 + r]$ est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$.
2. La partie $[-1, 0[\cup \{1\}$ de $\mathbb{R}$ est un voisinage de $-1/2$, mais n'est ni un voisinage de -1 , ni un voisinage de 1 .
3. $\mathbb{R}$ est un voisinage de tout point x_0 .
4. Les intervalles $[a, b[$, $[a, +\infty[$ et $] -\infty, a]$ ne sont pas des voisinages de a . L'intervalle $[a, b]$ n'est ni un voisinage de a , ni un voisinage de b .

Proposition 3.1. Soit x_0 un élément de $\mathbb{R}$.

1. Si V_{x_0} est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$ alors toute partie W contenant V_{x_0} est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$.
2. Si $V_{x_0}^{(1)}$ et $V_{x_0}^{(2)}$ sont deux voisinages de x_0 alors $V_{x_0}^{(1)} \cup V_{x_0}^{(2)}$ et $V_{x_0}^{(1)} \cap V_{x_0}^{(2)}$ sont des voisinages de x_0 dans $\mathbb{R}$.

Remarque 3.1. On montre que la réunion infinie de voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$ est un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$. Tandis que l'intersection infinie de voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$ n'est pas un voisinage de x_0 dans $\mathbb{R}$.

3.2 Ensemble ouvert. Ensemble fermé

Définition 3.2. Soit O une partie non vide de $\mathbb{R}$, on dit que O est un ensemble ouvert dans $\mathbb{R}$ si et seulement si O est un voisinage de chacun de ses points dans $\mathbb{R}$.

Remarque 3.2. Il vient de la définition 3.2 qu'on peut définir un ensemble ouvert dans $\mathbb{R}$ comme une réunion quelconque d'intervalles ouverts de $\mathbb{R}$.

Exemple 3.2.

1. Tout intervalle ouvert $]a, b[$ de $\mathbb{R}$ est un ensemble ouvert dans $\mathbb{R}$.
2. L'ensemble $\mathbb{R}$ est un ouvert dans $\mathbb{R}$.
3. Les intervalles $[a, b[$ et $]a, b]$ ne sont pas des ensembles ouverts dans $\mathbb{R}$.

Théorème 3.1. Si O_1 et O_2 sont deux ensembles ouverts dans $\mathbb{R}$ alors $O_1 \cup O_2$ et $O_1 \cap O_2$ sont des ensembles ouverts dans $\mathbb{R}$.

Remarque 3.3. De même que la remarque 3.1 on montre que la réunion infinie d'ensembles ouverts est un ensemble ouvert. Par contre l'intersection infinie d'ensembles ouverts n'est pas un ensemble ouvert.

Définition 3.3. Soit F une partie non vide de $\mathbb{R}$, on dit que F est un ensemble fermé dans $\mathbb{R}$ si le complémentaire de F dans $\mathbb{R}$ noté $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}F$ est un ensemble ouvert dans $\mathbb{R}$.

Exemple 3.3.

1. Tout intervalle fermé borné $[a, b]$ est un ensemble fermé dans $\mathbb{R}$.
2. Pour tout x dans $\mathbb{R}$, le singleton $\{x\}$ est un ensemble fermé dans $\mathbb{R}$.
3. Les intervalles $[a, b[$ et $]a, b]$ ne sont pas des ensembles fermés dans $\mathbb{R}$.

Théorème 3.2. Si F_1 et F_2 sont deux ensembles fermés dans $\mathbb{R}$ alors $F_1 \cup F_2$ et $F_1 \cap F_2$ sont des ensembles fermés dans $\mathbb{R}$

Démonstration. Elle se déduit du théorème 3.1 en utilisant la loi de de Morgan⁵. C.Q.F.D.

Remarque 3.4. L'ensemble vide $\emptyset$ est par convention un ouvert de $\mathbb{R}$, alors $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}\emptyset = \mathbb{R}$ est un fermé, or $\mathbb{R}$ est un ensemble ouvert, donc $\emptyset = \mathbb{C}_{\mathbb{R}}\mathbb{R}$ est un ensemble fermé. Les ensembles $\emptyset$ et $\mathbb{R}$ sont les seuls ensembles qui sont à la fois ouverts et fermés.

D'après la loi de de Morgan il en découle de la remarque 3.3 que la réunion infinie d'ensembles fermés n'est pas un ensemble fermé, et l'intersection infinie d'ensembles fermés est un ensemble fermé.

5. Soient E un ensemble et $A_1, A_2 \subset E$, on a : $\mathbb{C}_E(A_1 \cup A_2) = \mathbb{C}_E A_1 \cap \mathbb{C}_E A_2$ et $\mathbb{C}_E(A_1 \cap A_2) = \mathbb{C}_E A_1 \cup \mathbb{C}_E A_2$.